קובץ תרגילים

מימון מתקדם לחשבונאים

מסלול חשבונאות | המכללה למנהל | סמסטר א׳ 2027

מאת: ד״ר שי צבאן

shay.tsaban@gmail.com

מרכזת הקורס	ד״ר גלי אינגבר
מרצה ואחראי ועדת קישוט	ד״ר שי צבאן
מתרגלים	אין

מצאתם טעות סופר או טעות הקלדה? אשמח מאוד שתכתבו לי ל-
shay.tsaban@gmail.com, ואתקן מיד.

שיעור 3: תרגילי בית

שווי רגע לפני תשלום, אג"ח שנסחרת בין מועדים, וחילוץ תשואה לפדיון

התרגילים בפרק 2 בקובץ התרגילים שמתאימים למה שנלמד בשיעור, באותו מספור כמו בקובץ המלא:

1. **2.7** שווי רגע לפני תשלום: ה-NPV "קופץ אחת אחורה"
2. **2.13** פירעון לשיעורין עם דחייה, שווי רגע לפני תשלום
3. **בחינה 1 (פרק 2)** "ענבי הגולן": שווי אג"ח לשיעורין לאורך חייה (סעיפים ג, ד)
4. **2.2** חילוץ תשואה לפדיון: IRR / RATE באג"ח פשוטה
5. **2.5** חילוץ תשואה בתשלומים רבעוניים והמרה לשנה בחזקה
6. **2.10** IRR, RATE ו-FV: מתי ואיך משתמשים
7. **2.12** חילוץ תשואה לפדיון באג"ח לשיעורין: לוח סילוקין ו-IRR
8. **בחינה 2 (פרק 2)** קרן "שלווה": חילוץ תשואה לפדיון בשתי אגרות חוב (סעיפים א, ב)

> תרגילים 2.14 ו-2.16 וסעיפים ג ו-ד בתרגיל בסגנון בחינה 2 בפרק 2 עוסקים בחילוץ תשואה כשהאג"ח נקנית בין שני מועדי תשלום. הם יצורפו לשיעור שבו נלמד הנושא.

הנחיות לשימוש בקובץ

הקובץ בנוי כך שכל שיעור במחברת ההרצאות מקבל פרק משלו, באותו סדר. בכל פרק תרגילים שדומים לתרגילים שנפתרו בשיעור, עם מספרים וסיפורי רקע אחרים, ובסופו תרגילים מאתגרים ותרגילים בסגנון בחינה.

- כל התרגילים הם שאלות אמריקאיות עם חמש תשובות. תשובה אחת נכונה בלבד.
- בתוך כל פרק התרגילים מסודרים בקושי עולה. רמת הקושי מסומנת בכוכבים, מכוכב אחד (תרגיל קצר וישיר) ועד חמישה (כמה שלבי פתרון ו/או טענות תאורטיות עדינות).
- בתרגילים חישוביים עגלו כפי שנדרש בשאלה. כשלא נאמר אחרת, הערך הנקוב של אג״ח הוא 100 ש״ח, כמו במחברת.
- בתרגיל בסגנון בחינה יש סיפור רקע אחד וכמה סעיפים. הסעיפים נשענים על אותם נתונים.
- פתרונות מלאים נמצאים בחוברת הפתרונות ובקובץ האקסל הנלווה. בנספח שבסוף הקובץ מופיעה מפת סנכרון: לכל נושא במחברת, אילו תרגילים מתרגלים אותו.

היקף החומר

שיעורים 1 עד 5: אג״ח שקליות, אג״ח לשיעורין, תקופות חלקיות, HPR, מק״מ, אג״ח צמיתה ואג״ח צמודות. שיעור 5א: מח״מ (חישוב מספרי) וחיסון פיננסי, בסוף נושא האג״ח. שיעורים 6 ו-7: תמחור מניות, מכפילים ו-PVGO. שיעור 9: התייחסות קצרה למודל מודיליאני ומילר וחישוב מחיר מניה. מחיר ההון (WACC) ו-CAPM כנושאים חישוביים, וכן חכירות, אינם נכללים.

מצאתם טעות סופר או טעות הקלדה? אשמח מאוד שתכתבו לי ל-shay.tsaban@gmail.com, ואתקן מיד.

תרגיל 2.7 שווי רגע לפני תשלום: ה-NPV "קופץ אחת אחורה" רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

מיכל, אנליסטית בחברת ביטוח, מחשבת את שווי אג"ח הנפרעת לשיעורין עם קופון חצי שנתי, **רגע לפני** תשלום הקופון ה-5. היא מפעילה NPV, בשיעור התשואה לפדיון לחצי שנה, על עמודת סך התשלום מהתשלום ה-5 (כולל) ועד סוף חיי האג"ח.

איזו מהטענות נכונה?

א. התוצאה היא השווי חצי שנה לפני התשלום ה-5, ולכן מכפילים אותה ב-(1 + התשואה השנתית לפדיון)^0.5

ב. התוצאה היא בדיוק השווי רגע לפני התשלום ה-5, כי ה-NPV כולל את התשלום ה-5 עצמו

ג. התוצאה היא השווי מיד לאחר התשלום ה-5, ולכן יש להוסיף לה את סך התשלום ה-5

ד. היה עליה להפעיל NPV רק מהתשלום ה-6 ואילך, והתוצאה הייתה השווי רגע לפני התשלום ה-5 ללא כל תוספת

ה. התוצאה היא השווי חצי שנה לפני התשלום ה-5, ולכן מחלקים אותה ב-(1 + התשואה לפדיון לחצי שנה)

תרגיל 2.13 פירעון לשיעורין עם דחייה, שווי רגע לפני תשלום רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת "חוות רוח הגולן" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2025 אג"ח שערכה הנקוב 300 ש"ח. הערך הנקוב ייפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, שהראשון בהם ב-31.12.2026 (כלומר בשנה הראשונה משולמים קופונים בלבד). הריבית הנקובה השנתית היא 8%, והיא משולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12). שיעור התשואה לפדיון הוא 6.605625% לשנה, והניחו שאינו משתנה.

מהו שווי האג"ח רגע לפני התשלום של 31.12.2026? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 204.20 ש"ח

ב. 209.43 ש"ח

ג. 306.25 ש"ח

ד. 316.20 ש"ח

ה. 326.48 ש"ח

תרגיל בסגנון בחינה 1

לתוכן העניינים

״ענבי הגולן״: שווי אג״ח לשיעורין לאורך חייה

חברת ״ענבי הגולן״ בע״מ, יקב בוטיק ברמת הגולן, גייסה חוב להקמת חדר חביות חדש. ב-1.1.2026 הנפיקה החברה אג״ח שערכה הנקוב 1,000 ש״ח.

הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2029. הריבית הנקובה השנתית היא 7%, והקופון משולם פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12. שיעור התשואה לפדיון באג״ח הוא 5.0625% לשנה, והניחו שאינו משתנה לאורך חיי האג״ח.

עגלו את התשובות לשתי ספרות אחרי הנקודה.

נתוני האג״ח

פרט	נתון
מועד הנפקה	1.1.2026
ערך נקוב	1,000 ש״ח
פירעון ערך נקוב	4 תשלומים שנתיים שווים, 31.12.2026 עד 31.12.2029
ריבית נקובה שנתית	7%, משולמת ב-30.6 וב-31.12
שיעור תשואה לפדיון	5.0625% לשנה

נדרש:

סעיף ג

לתוכן העניינים

נתון כי שווי האג״ח מיד לאחר התשלום של 31.12.2028 (התשלום ה-6) הוא 254.82 ש״ח (אין צורך לחשב). מהו שווי האג״ח רגע לפני התשלום של 31.12.2028?

א. 261.19 ש״ח

ב. 272.32 ש״ח

ג. 504.82 ש״ח

ד. 509.58 ש״ח

ה. 522.32 ש״ח

סעיף ד לתוכן העניינים

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. האג״ח הונפקה בפרמיה, כי הריבית הנקובה לחצי שנה (3.5%) גבוהה מהתשואה לפדיון לחצי שנה (2.5%)

ב. אילו שיעור התשואה לפדיון היה 7.1225% לשנה, האג״ח הייתה מונפקת בנכיון, כי 7.1225% גבוה מהריבית הנקובה 7%

ג. בחישוב השווי ב-1.9.2026 (סעיף ב) יש לכלול גם את הקופון של 30.6.2026, כי הוא שולם באותה שנה

ד. את מחיר ההנפקה אפשר לחשב ב-PV עם nper = 8, pmt = 35 ו-fv = 1,000, כי הקופון הראשון הוא 35 ש״ח

ה. הקופון החצי שנתי נשאר 35 ש״ח לאורך כל חיי האג״ח, כי הריבית הנקובה מחושבת תמיד על הערך הנקוב המקורי

תרגיל 2.2 חילוץ תשואה לפדיון: IRR / RATE באג״ח פשוטה

רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״חלב ההר״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח, שתיפדה בתשלום אחד ב-31.12.2029. האג״ח משלמת קופון שנתי בשיעור 6%, ב-31.12 של כל שנה. האג״ח הונפקה תמורת 96 ש״ח.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון במועד ההנפקה? ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 5.07%

ב. 6.00%

ג. 6.25%

ד. 7.19%

ה. 7.54%

תרגיל 2.5 חילוץ תשואה בתשלומים רבעוניים והמרה לשנה בחזקה — רמת קושי ★★☆☆☆ — לתוכן העניינים

חברת ״Ocean Breeze״ בע״מ, רשת מלונות בוטיק בחוף אילת, הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח, שתיפדה בתשלום אחד ב-31.12.2028. הריבית הנקובה השנתית היא 4%, והיא משולמת ארבע פעמים בשנה. מחיר האג״ח ביום ההנפקה 97 ש״ח.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון? ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 1.27%

ב. 2.56%

ג. 5.08%

ד. 5.18%

ה. 5.28%

תרגיל 2.10 IRR, RATE ו-FV: מתי ואיך משתמשים — רמת קושי ★★★☆☆ — לתוכן העניינים

איזו מהטענות הבאות **אינה** נכונה?

א. IRR מחזיר שיעור תשואה לפרק הזמן שבין שתי שורות סמוכות בטבלת התזרימים, ולכן כשהתשלומים חצי שנתיים ממירים את התוצאה לשנה ב-(1+IRR)^2 - 1

ב. באג״ח הנפרעת לשיעורין אפשר לחלץ את התשואה לפדיון גם ב-RATE, אם מזינים ב-pmt את ממוצע סך התשלומים התקופתיים

ג. כדי לחלץ תשואה לפדיון צריך שמחיר האג״ח יהיה נתון, והוא מוזן בזמן 0 בסימן שלילי, ואחריו התזרימים העתידיים בסימן חיובי בסדר כרונולוגי

ד. את ההתאמה של תוצאת NPV שלושה חודשים קדימה אפשר לבצע גם ב-FV, עם rate השווה לתשואה לפדיון השנתית, nper = 3/12, pmt = 0, ו-pv השווה לתוצאה בסימן שלילי

ה. באג״ח עם קופון קבוע וערך נקוב הנפרע בתשלום אחד, RATE ו-IRR נותנים את אותה תשואה לתקופת תשלום

תרגיל 2.12 חילוץ תשואה לפדיון באג״ח לשיעורין: לוח סילוקין ו-IRR רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת ״מאפיית השכונה״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח תמורת 97 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2029. האג״ח נושאת ריבית נקובה שנתית בשיעור 5%, המשולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12).

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון? ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 3.17%

ב. 5.00%

ג. 5.94%

ד. 6.34%

ה. 6.44%

תרגיל בסגנון בחינה 2

לתוכן העניינים

קרן ״שלווה״: חילוץ תשואה לפדיון בשתי אגרות חוב

דנה, מנהלת השקעות בקרן ההשתלמות ״שלווה״, בוחנת ב-1.1.2026 שתי אגרות חוב שהונפקו באותו יום. היא רוצה להשוות ביניהן לפי שיעור התשואה השנתי לפדיון. נתוני האג״ח מופיעים בטבלה.

ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי. עגלו את התשובות לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

נתוני אגרות החוב

פרט	אג״ח א (״אלון אנרגיה״)	אג״ח ב (״ברוש נדל״ן״)
ערך נקוב	100 ש״ח	100 ש״ח
פירעון ערך נקוב	תשלום אחד ב-31.12.2029	5 תשלומים שנתיים שווים, 31.12.2026 עד 31.12.2030
ריבית נקובה שנתית	6%	7%
מועדי תשלום הקופון	4 פעמים בשנה: 31.3, 30.6, 30.9, 31.12	פעמיים בשנה: 30.6, 31.12
מחיר ב-1.1.2026	97 ש״ח	101 ש״ח

נדרש:

לתוכן העניינים

סעיף א

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון באג״ח א ב-1.1.2026?

א. 1.72%

ב. 3.46%

ג. 6.86%

ד. 7.04%

ה. 7.10%

לתוכן העניינים

סעיף ב

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון באג״ח ב ב-1.1.2026?

א. 3.31%

ב. 6.62%

ג. 6.73%

ד. 6.88%

ה. 7.00%